

Контрольная по курсу ММФ-1

5.12.2024 г.

1. (5 баллов) Для группы поворотов правильного шестиугольника D_6 найти:
- а) все элементы группы и их порядок;
 - б) все классы сопряженных элементов;
 - с) центр группы;
 - д) общее число неэквивалентных неприводимых представлений и их размерности.

2. (10 баллов) Четыре одинаковых грузика массами m , связанные одинаковыми пружинками жесткости k , надеты на жёстко зафиксированное кольцо, как это показано на рисунке. Грузики могут свободно двигаться вдоль кольца. Найти разложение колебательного представления на неприводимые, число собственных частот и степень их вырождения.

Как изменятся кратности вырождения частот колебаний, если масса одного из грузиков равна $2m$?

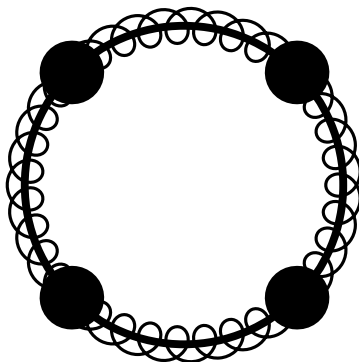


Рис. 1: Грузики с пружинками

3. (6 баллов) Найти генераторы алгебры Ли группы невырожденных линейных преобразований плоскости в представлении на функциях $F(x, y)$. Действие элемента группы на функцию определяется по правилу:

$$\hat{g}F(x, y) = F(x', y'), \quad x' = ax + by + c, \quad y' = dx + ey + f.$$

Найти коммутаторы всех генераторов с генератором I_b и выразить их через генераторы.

4. (4 балла) Разложить прямое произведение представлений $D^{(2)} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(1)}$ на неприводимые в группах $SO(3)$ и $O(3)$.

5. (8 баллов) Рассмотрим шестимерное пространство функций, состоящее из полиномов второй степени от трех действительных переменных (x, y, z) :

$$f(x, y, z) = a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + a_4xy + a_5yz + a_6zx.$$

При преобразованиях координат (x, y, z) под действием элементов группы поворотов квадрата D_4 полином $f(x, y, z)$ с коэффициентами a_i преобразуется в другой полином с коэффициентами a'_i . Новые коэффициенты a'_i выражаются через a_i с помощью матриц 6×6 . Найти характер получившегося матричного представления и разложить по неприводимым в группе D_4 .

Таблицы неприводимых характеров

C_2	E	C_2
$\chi^{(1)}$	1	1
$\chi^{(2)}$	1	-1

$SO(3)$	$\{0\}$	$\alpha \in (0, \pi)$	$\{\pi\}$
$\chi^{(l)}$	$2l + 1$	$\frac{\sin(l+\frac{1}{2})\alpha}{\sin \frac{1}{2}\alpha}$	$(-1)^l$

C_3	E	C_3	C_3^2
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$
$\chi^{(3)}$	1	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$

D_3	E	$2C_3$	$3C_2$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0

C_4	E	C_4	C_2	$(C_4)^3$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	-1	1	-1
$\chi^{(3)}$	1	i	-1	$-i$
$\chi^{(4)}$	1	$-i$	-1	i

D_2	E	C_2	C'_2	C''_2
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	-1	-1	1

D_4	E	C_4^2	$2C_4$	$2C'_2$	$2C''_2$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0